Pager cifrado punto a punto

Red de placas que se mandan mensajes por ESP-NOW encriptadas.



Protocolo ESP-NOW

- Mensajería punto a punto

  sin AP ni router ni wifi

- "One-to-many y many-to-many"

github.com/espressif/esp-now

COMUNICACION E2EE

- Encriptado con llave pública y privada

  X25519 + AES-256-GCM

- Comunicación por dirección MAC

Capturas

- SNIFFER

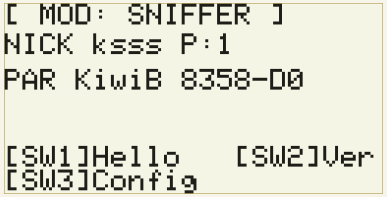
  quién es tu par

- CONFIG

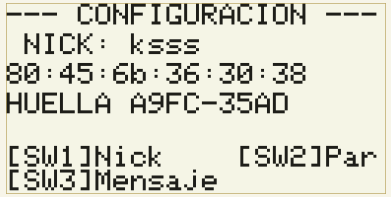
  nickname editable, par y huella de la sesión

- MENSAJE

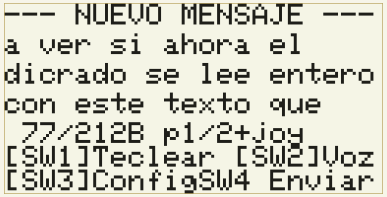
  mensaje borrador



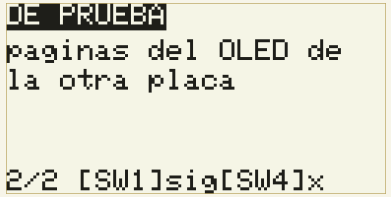
SNIFFER



CONFIG



MENSAJE



mensaje recibido

capturas del framebuffer

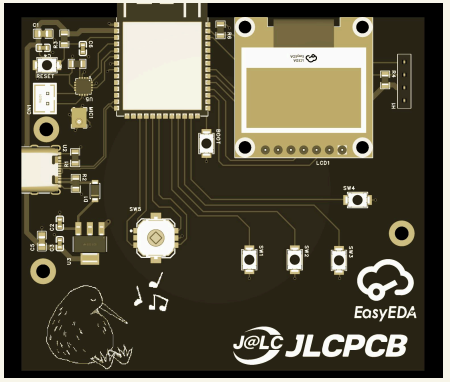
Teclado radial

Cada dirección de la palanca elige un bloque de letras, recursivamente hasta que queda una sola.

joystick	elige el cuadrante
sw1	cambiar capa: minúsculas, mayusculas, numeros, símbolos
sw2	espacio
sw3	borrar
sw4	enviar/volver

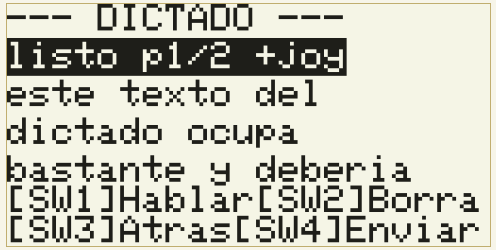
↑ abcdefg	→ hijklmn	hola_
← uvwxyz	↓ opqrst	

minúsculas



Voz a texto

- Si se conecta a una computadora para correr el modelo
- Se podría reemplazar por una SBC (pesa solo 742 MB!)



DICTADO: grabación y nivel del mic

Aclaración

- Parte del firmware está pseudoprogramada por modelos.
- El diseño, la medición y las pruebas van por nuestra cuenta.

MODELOS USADOS

kimi k3
deepseek v4.1 flash
qwen 3.8 flash next